Exercice — Identités remarquables (Feuille 3 — expert)

Matière : Mathématiques — 3ème
Chapitre : Calcul littéral — identités remarquables
Date : 2026-10-04

Notions : $(a + b)^2$; $(a - b)^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$; expressions à trois lettres ; regroupements ; factorisation complète ; équation produit nul ; calcul sur les entiers ; théorème de Pythagore ; signe d'un carré ; démonstration.

Énoncé

A. Développer sans s'épuiser

1. Développer et réduire, en regroupant les termes deux par deux avant tout calcul :
   $A = (a + b + c)^2 - (a + b - c)^2 - (a - b + c)^2 + (a - b - c)^2$

2. a) Développer astucieusement $(x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$.

   b) En déduire, sans calculatrice, une écriture de 629 comme produit de deux entiers supérieurs à 1.

   c) Démontrer que, pour tout entier $n \geq 2$, le nombre $n^4 + 4$ n'est pas un nombre premier.

B. Factoriser complètement

3. Factoriser complètement : $B = (x^2 + 4)^2 - 16x^2$.

4. Factoriser : $C = x^2 - y^2 - 6x + 9$.

5. Factoriser complètement, en un produit de quatre facteurs du premier degré :
   $D = 4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2$

C. Nombres et raisonnement

6. Deux nombres x et y vérifient : $x + y = 5$ et $x^2 + y^2 = 13$.

   a) Calculer xy.

   b) Calculer $(x - y)^2$, puis déterminer les valeurs possibles de $x - y$.

   c) En déduire toutes les valeurs possibles du couple $(x ; y)$.

   d) Calculer $1/x + 1/y$.

7. a) Calculer $S = 100^2 - 99^2 + 98^2 - 97^2 + \ldots + 4^2 - 3^2 + 2^2 - 1^2$.
   (Donnée : $1 + 2 + 3 + \ldots + 100 = 5\,050$.)

   b) Déterminer tous les couples d'entiers naturels $(x ; y)$ tels que $x^2 - y^2 = 15$.

D. Équations

8. Résoudre les équations suivantes : a) $(x^2 - 1)^2 = (x + 1)^2$ b) $x^2 + 6x = 16$, en faisant apparaître une identité remarquable.

E. Démonstrations

9. Soit n un entier supérieur ou égal à 1. Un triangle a pour côtés $2n + 1$, $2n^2 + 2n$ et $2n^2 + 2n + 1$.

   a) Démontrer que ce triangle est rectangle.

   b) Donner les longueurs des côtés obtenues pour $n = 3$.

10. a) Démontrer que, pour tous nombres a et b : $(a + b)^2 - 4ab = (a - b)^2$.

    b) En déduire que, pour tous nombres a et b : $4ab \leq (a + b)^2$.

    c) Un rectangle a un périmètre de 20 cm. Démontrer que son aire est inférieure ou égale à 25 cm^2, et préciser dans quel cas elle vaut exactement 25 cm^2.